LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

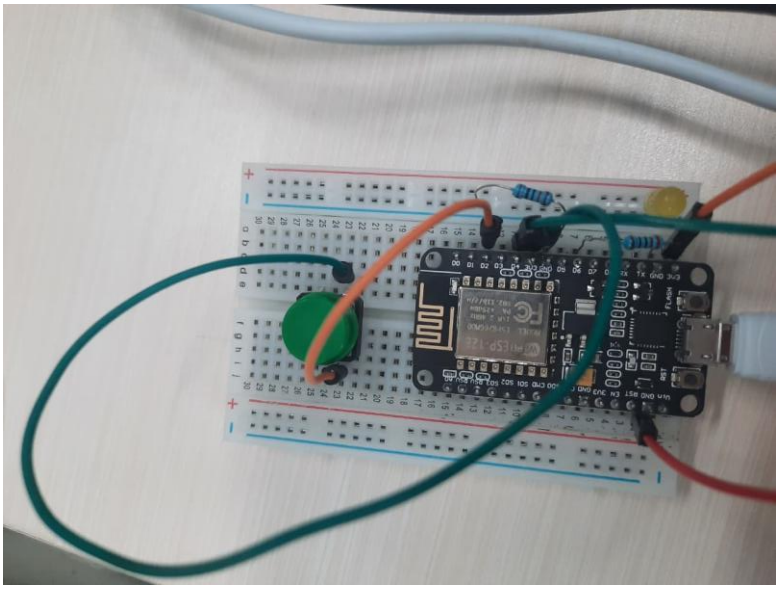
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

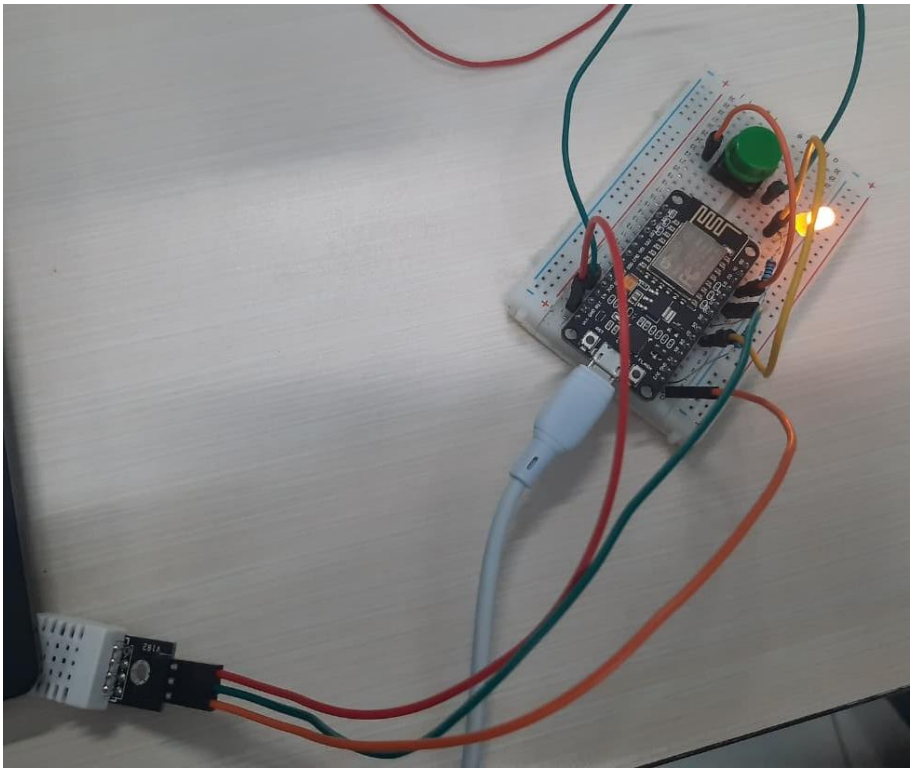
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

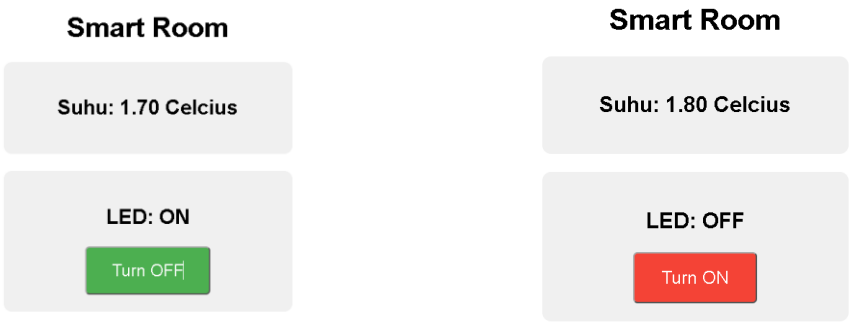
4.5 Praktikum

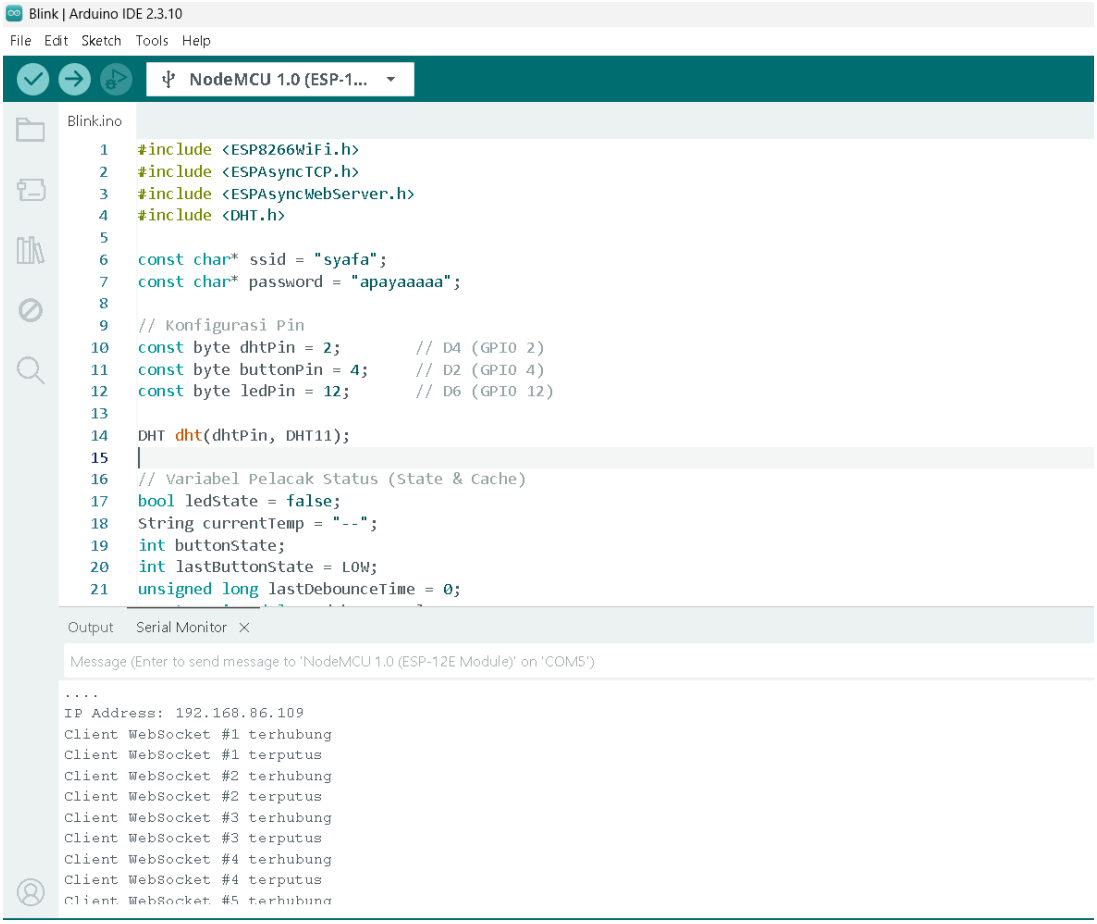
4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik





- antarmuka web *smartphone*





Penjelasannya :

Percobaan ini bertujuan mempraktikkan sistem kendali cerdas *real-time* berbasis komunikasi dua arah menggunakan protokol **WebSockets** dan *Asynchronous Web Server* (ESPAsyncWebServer) dalam satu jaringan Wi-Fi lokal. NodeMCU dihubungkan dengan sensor suhu DHT11 pada pin **D4**, *push button* pada pin **D2**, dan lampu LED pada pin **D6**. Di dalam fungsi loop(), mikrokontroler menggunakan teknik *non-blocking* (millis()) untuk membaca sensor dan memantau status tombol fisik tanpa menghentikan sistem. Ketika *push button* fisik ditekan atau tombol "Turn ON/OFF" diklik pada antarmuka *browser smartphone*/*laptop*, NodeMCU secara otomatis memperbarui status LED dan langsung mendorong (*push*) paket data format JSON ke seluruh perangkat yang terhubung secara instan tanpa perlu *refresh* halaman web. Hasil ini membuktikan bahwa sinkronisasi perangkat keras dan antarmuka web secara *real-time* berbasis *WebSockets* telah berhasil diimplementasikan.